ΜΥΗΠ 228: Προγραμματισμός Συστημάτων
Εισαγωγή στο Unix

Αρμοδιότητες των Λ.Σ.

- Διαχείριση πόρων :
  - Συσκευές I/O (disk, keyboard, mouse, terminal)
  - Μνήμη
- Διαχείριση διεργασιών :
  - Δημιουργία και τερματισμός διεργασίας
  - Διαδιεργασιακή επικοινωνία
  - multi-tasking (δρομολόγηση διεργασιών)

Unix

- Υπάρχουν πολλές εκδόσεις (παραλλαγές) του Unix, αλλά οι βιβλιοθήκες που παρέχουν την πρόσβαση στον πυρήνα είναι σχεδόν σταθερές (αν και υπάρχουν μερικές δευτερεύουσες διαφορές μεταξύ των διαφόρων εκδόσεων του Unix).
- Το Unix είναι ένα ανοικτό σύστημα όπου οι εφαρμογές μπορούν να αλληλεπιδρούν και να μεταφέρουν δεδομένα μέσω μιας ευρείας χρήσης υλικού και λογισμικού διαφορετικών κατασκευαστών.

Η ιστορία του UNIX

- **Bell Laboratories τέλη δεκαετίας 1960 και αρχές δεκαετίαςγ 1970**
  - Ken Thompson και Dennis Ritchie : ακύρωση του MULTICS project και μεταφορά τμημάτων του Λ.Σ. σε μια μικρότερη PDP-7 μηχανή. Η υποβαθμισμένη αυτή έκδοση ονομάστηκε UNICS και αργότερα UNIX.
  - Το 1970, το UNIX μεταφέρθηκε σε PDP-11 για να υποστηρίξει το γραφείο ευρεσιτεχνιών των Bell Labs.
  - Το 1973, ξαναγράφηκε σε γλώσσα C (Dennis Ritchie) για να διευκολυνθεί η μεταφερσιμότητα σε μελλοντικά συστήματα.

- **Το UNIX στα μέσα της δεκαετίας 1970 έως τις αρχές της δεκαετίας 1980**
  - Έγινε πολύ δημοφιλές "για εκπαιδευτικούς σκοπούς" σε ακαδημαϊκά περιβάλλοντα.
  - Το 1977, το Πανεπιστήμιο Berkeley (California) έδωσε στη δημοσιότητα τις αρχικές εκδόσεις του Berkeley Software Distribution (BSD) UNIX που τελικά κατέστη μια ανεξάρτητη μορφή του Λ.Σ.
  - Το 1983, τα Bell Labs έδωσαν στη δημοσιότητα το System V που έγινε η σύγχρονη προσωποποίηση του αυθεντικού συστήματος UNIX.
- **Το UNIX σήμερα**
  - Τα συστήματα UNIX είναι σήμερα ένας συνδυασμός των εκδόσεων System V και BSD που προσπαθούν να ενσωματώσουν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά που επιβάλλει η αποδοχή των προτύπων.

UNIX

- Το ενδιαφέρον στο UNIX είναι οι μέθοδοι συνδυασμού πολλών απλών προγραμμάτων ώστε να πραγματοποιηθούν πολύπλοκες λειτουργίες.

- Θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε αυτήν την φιλοσοφία.

Τι είναι το UNIX?

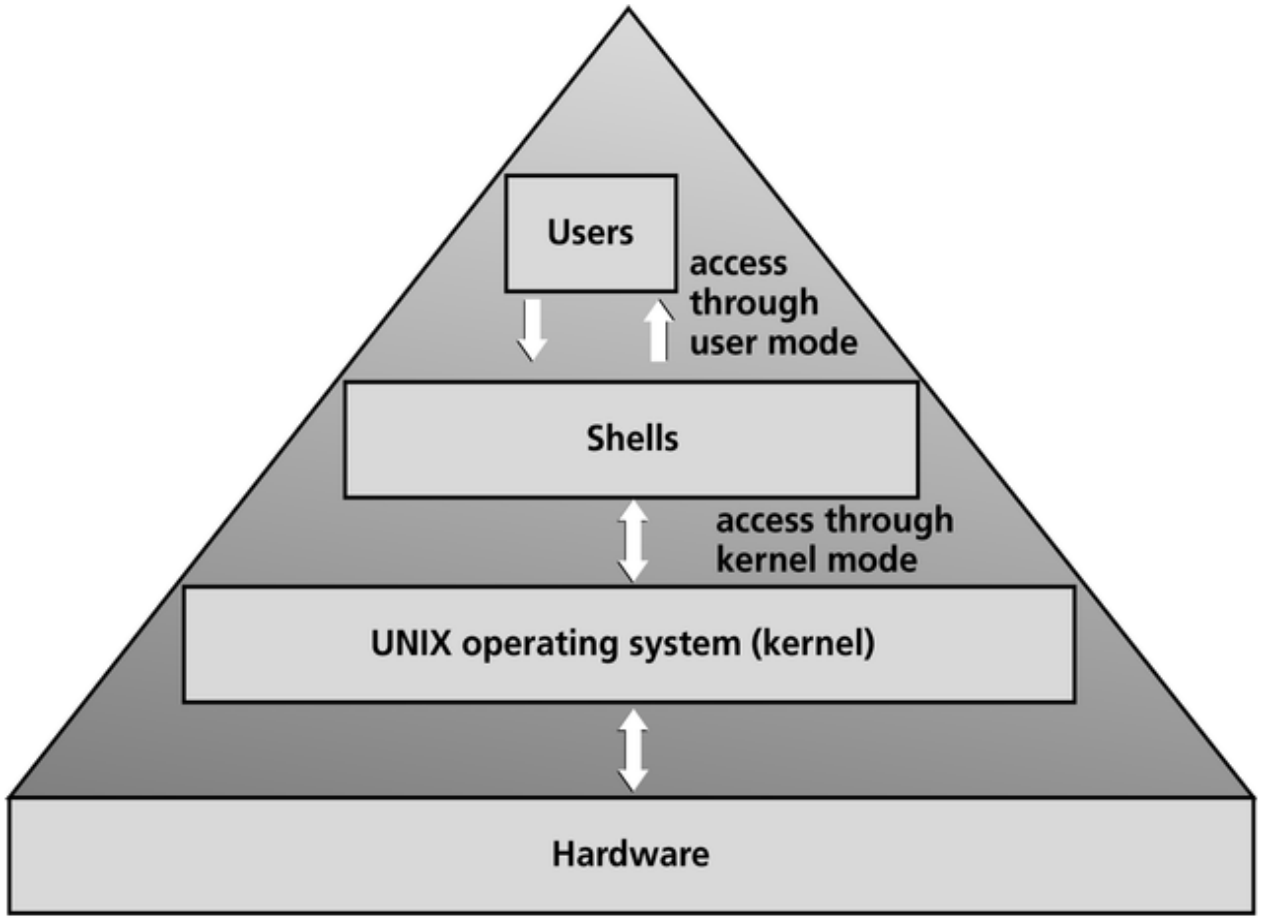
- **Ορισμός:** "ένα Λ.Σ. καταμερισμού χρόνου (time sharing)"
- ***Πυρήνας (kernel)*** : ένα πρόγραμμα που ελέγχει τους πόρους του υπολογιστή και τους εκχωρεί στους χρήστες … και στα προγράμματα
- "ένα Λ.Σ. σχεδιασμένο από προγραμματιστές για προγραμματισμό" (Ken Thompson).

- Το UNIX είναι ένα multi-user και multitasking Λ.Σ. με ενσωματωμένες συναρτήσεις για υποστήριξη δικτύων
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συστήματα που λειτουργούν ως :
  - servers σε δίκτυο από servers
  - Σταθμοί εργασίας clients που συνδέονται σε ένα δίκτυο βασισμένο στο μοντέλο client-server
  - Σταθμοί εργασίας client/server που συνδέονται σε ομότιμα (peer-to-peer) δίκτυα
  - Μεμονωμένοι σταθμοί εργασίας που δεν συνδέονται σε κάποιο δίκτυο

- Το UNIX είναι :
  - ένα σύστημα multi-user, που επιτρέπει την ταυτόχρονη πρόσβαση σε πολλούς χρήστες καθώς και τη διαμοίραση πόρων σε έναν υπολογιστή - εξυπηρέτη
  - Ένα σύστημα multi-tasking που επιτρέπει σε ένα χρήστη να εκτελεί περισσότερα από ένα προγράμματα κάθε φορά
  - Είναι επίσης ένα φορητό (portable) Λ.Σ.

- Η φορητότητα σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια πληθώρα από υπολογιστικά περιβάλλοντα
- Το UNIX τρέχει σε πλήθος υπολογιστικών συστημάτων, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο Λ.Σ.
- Επίσης συστηματοποιώντας προγράμματα όπως το File Transfer Protocol (FTP), και το Telnet (πρόγραμμα προσομοίωσης τερματικού για το Internet), web browsers→ Πρόσβαση σε δίκτυο (internet)

Επίπεδα σε ένα σύστημα UNIX



Θεμελιώδη του UNIX

- Ο πυρήνας είναι προσβάσιμος διαμέσου του kernel mode (κατάσταση πυρήνα), και δεσμεύεται από τον διαχειριστή του συστήματος
- Αυτό εμποδίζει μη εξουσιοδοτημένες εντολές να παραβιάσουν το σύστημα ή το υλικό που υποστηρίζει τη συνολική δομή του UNIX
- Η κατάσταση χρήστη (User mode) παρέχει πρόσβαση σε υψηλότερα επίπεδα, εκεί όπου βρίσκονται τα προγράμματα και το λογισμικό των εφαρμογών

- **Βασική φιλοσοφία του UNIX** : "ζήσε ελεύθερος"
  - Αρχιτεκτονική ανοικτών συστημάτων
  - Περιβάλλοντα διαμορφωμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις
- **Γενική φιλοσοφία του UNIX** : "αφήστε με μόνο μου… ξέρω τι κάνω!!"
  - Ελάχιστη διεπαφή με τον χρήστη
  - Ελάχιστος διάλογος με το σύστημα
  - Δυσνόητες και σύντομες εντολές
  - Λιγότερο από φιλικό για τους αρχαρίους
- **Προειδοποίηση του UNIX** : "σου δίνεται αρκετό σχοινί για να κρεμαστείς μόνος σου"

Γιατί UNIX?

- **Μεταφερσιμότητα (Portability):** σχεδίαση ανοικτών συστημάτων
- **Δυνατότητα Κλιμάκωσης (Scalability):** από mainframe μέχρι PC
- **Προσαρμοστικότητα (Flexibility):** προσαρμόζεται στον πελάτη, ο πηγαίος κώδικας είναι διαθέσιμος
- **Συμβατότητα (Compatibility):** κοινώς αποδεκτά πρότυπα
- **Ασφάλεια (Security):** ενσωματωμένη προστασία
- **Απόδοση (Performance):** αυτοδυναμία και στιβαρότητα
- **Διαθεσιμότητα (Availability):** αντοχή σε σφάλματα
- **Πολλαπλότητα (Multiplicity):** Multi-user και multi-threaded
- **Αποτελεσματικότητα (Efficiency):** ελαχιστοποίηση των επιβαρύνσεων
- **Διαρθρωτικότητα (Modularity):** μικρά προγράμματα φέρουν σε πέρας σύνθετες διεργασίες
- **Κόστος (Cost):** ελάχιστο και ανεξάρτητο του πωλητή

Γιατί UNIX?

- Μεγιστοποιεί το κέρδος της επένδυσης (δυνατότητα κλιμάκωσης και μεταφερσιμότητα)
- Είναι ανεξάρτητο από το σημείο όπου θα αγοραστεί
- Διαθέτει προτυποποίηση (κόστη εκπαίδευσης)
- Υποστηρίζει εφαρμογές με μεγάλη διάρκεια ζωής
- Διατηρεί την προσαρμοστικότητα για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των επιχειρήσεων

Υπηρεσίες UNIX

- Προγράμματα και αρχεία
  - Αρχείο : κάθε αντικείμενο αναπαρίσταται από το Unix ως αρχείο (τρεις τύποι : κανονικά αρχεία, κατάλογοι και ειδικά αρχεία που δείχνουν σε συσκευές). Μέσω ειδικών αρχείων επιτυγχάνεται η επικοινωνία και η δικτύωση
  - Πρόγραμμα : όταν ξεκινά, φορτώνεται από το δίσκο στη RAM. Ένα πρόγραμμα που τρέχει καλείται διεργασία
  - Οι διεργασίες και τα αρχεία έχουν ιδιοκτήτη και ομάδα όπου ανήκουν και προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση
  - Υποστηρίζεται η ιεραρχική δομή καταλόγων, τα αρχεία έχουν μια θέση εντός της ιεραρχίας των καταλόγων

Βασικές Οντότητες

- Αρχεία
  - Κατάλογοι
  - αρχεία δεδομένων (πραγματικά αρχεία)
  - block devices (Σκληροί δίσκοι, cd-roms, memory, κτλ)
  - character devices (τερματικά, modems, πληκρολόγιο, ποντίκι κτλ)
  - Αρχεία επικοινωνίας (pipes & sockets)
- Διεργασίες
- Χρήστες (Users)
- Ομάδες χρηστών (Groups)

Υπηρεσίες UNIX

- Διαμοίραση πόρων
  - Το UNIX διαμοιράζει τις *CPU* στις διεργασίες διαιρώντας τον χρόνο σε φέτες (συνήθως 0.1 second) και τις εκχωρεί με βάση τις προτεραιότητες
  - Το UNIX διαμοιράζει *την μνήμη* στις διεργασίες διαιρώντας τη RAM σε σελίδες ίσου μεγέθους (4KB) και τις εκχωρεί
  - Το UNIX διαμοιράζει *τον χώρο του δίσκου* στους χρήστες διαιρώντας τους δίσκους σε blocks ίσου μεγέθους και τα εκχωρεί

Υπηρεσίες UNIX

- Το UNIX παρέχει *μηχανισμό επικοινωνίας* ανάμεσα στις διεργασίες και τα περιφερειακά
  - *Διασωλήνωση (Pipe)* είναι ένα κανάλι επικοινωνίας δεδομένων μιας κατεύθυνσης και μέτριας ταχύτητας που επιτρέπει σε δύο διεργασίες στην ίδια μηχανή να επικοινωνήσουν
  - *Socket* είναι ένα αμφίδρομο κανάλι επικοινωνίας δεδομένων υψηλής ταχύτητας που επιτρέπει σε δύο διεργασίες σε διαφορετικές μηχανές να επικοινωνήσουν
  - Το UNIX επιτρέπει το μοντέλο επικοινωνίας *server-client*

Υπηρεσίες UNIX

- Utilities
  - Περισσότερα από 200 μικρά βοηθητικά προγράμματα
    - Editors, compilers, GUI, Shells, text-processing tools
- Υποστήριξη του προγραμματιστή
  - Το UNIX είναι ένα σύστημα ανοικτού κώδικα και τα χαρακτηριστικά του είναι διαθέσιμα στους προγραμματιστές της γλώσσας C μέσω των κλήσεων συστήματος
- Standards
  - Το UNIX περιλαμβάνει δύο κύριες εκδόσεις:
    - *System V* UNIX από τα Bell Labs
    - *BSD* UNIX από UC Berkeley
    - HP-UX, Solaris, IRIX, AIX βασίζονται όλα στο System V αλλά εμπεριέχουν όλα τα ισχυρά χαρακτηριστικά του BSD

Εκδόσεις του UNIX

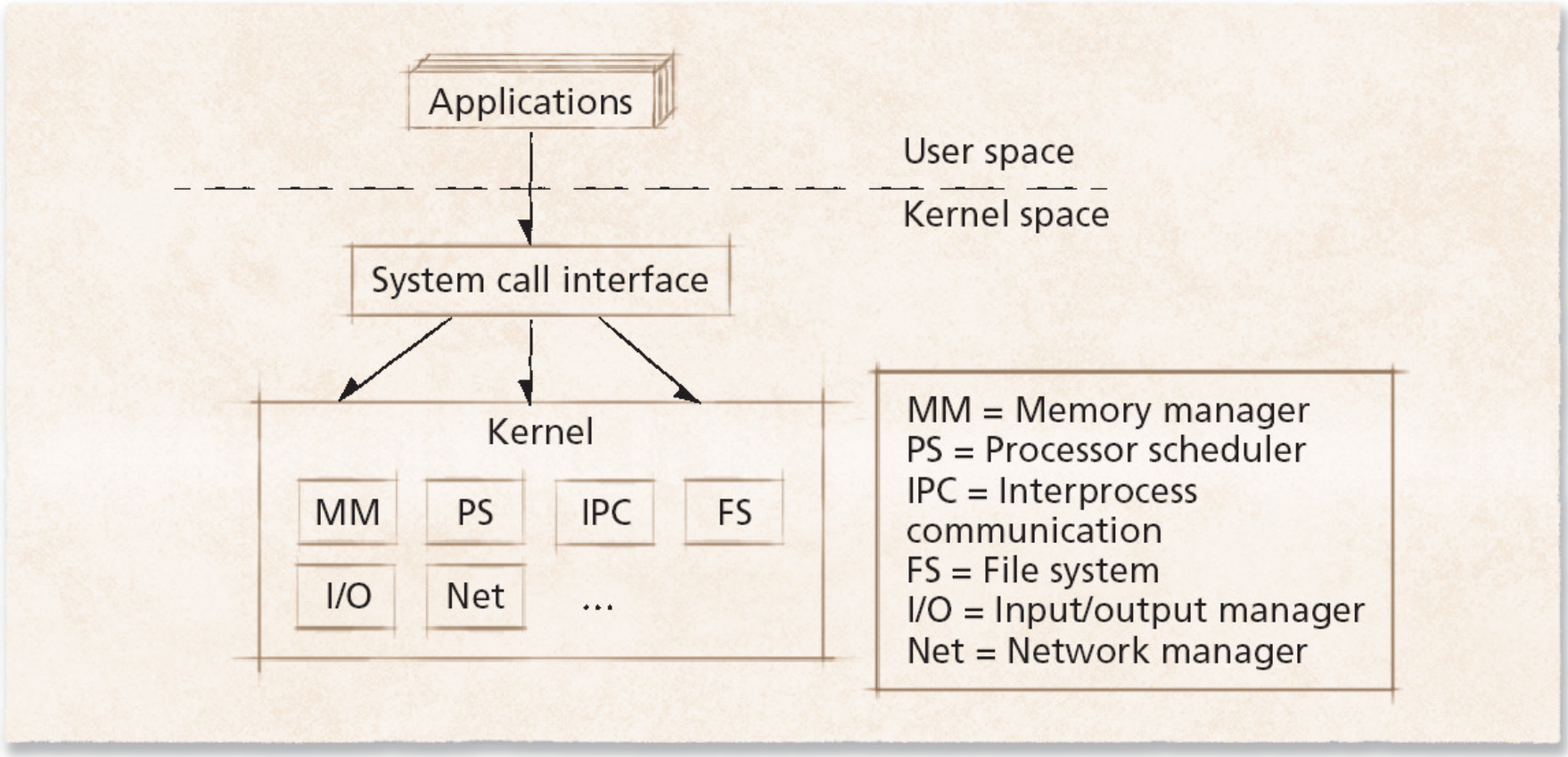
- **SVR4:** SunOS (βασίζεται κυρίως στο BSD UNIX) και σε συνδυασμό με το System V των Bell Labs (AT&T) δημιουργήθηκε το πρώτο υβριδικό σύστημα
- **SunOS/Solaris:** Sun Microsystems
- **AIX:** IBM
- **HP-UX:** Hewlett-Packard
- **FreeBSD:** Free, Internet
- **Linux:** Free, PC platform
- **ULTRIX:** Digital
- **XENIX:** Microsoft
- **OS/390 Open Edition:** IBM, Mainframe
- **IRIX**: Silicon Graphics
- **MAC OS**: Apple

Linux

- Μια παραλλαγή του UNIX για την αρχιτεκτονική του IBM PC
- Η αρχική έκδοση δημοσιεύτηκε στο Internet το 1991 από τον Linus Torvalds (Finland)
- Είναι δωρεάν και ο πηγαίος κώδικας είναι διαθέσιμος)
- Περιέχει όλα τα χαρακτηριστικά του UNIX system και τρέχει σε όλες τις πλατφόρμες Unix
- Είναι διαθέσιμο ως δωρεάν πακέτο υπό την προστασία της Free Software Foundation (FSF) GNU Project
- Τα εργαλεία για την ανάπτυξη λογισμικού παρέχονται υπό προϋποθέσεις της GNU Public License (GPL)
- Το Linux είναι διαρθρωμένο κατά τμήματα και διαμορφώνεται εύκολα

Χαρακτηριστικά του Linux

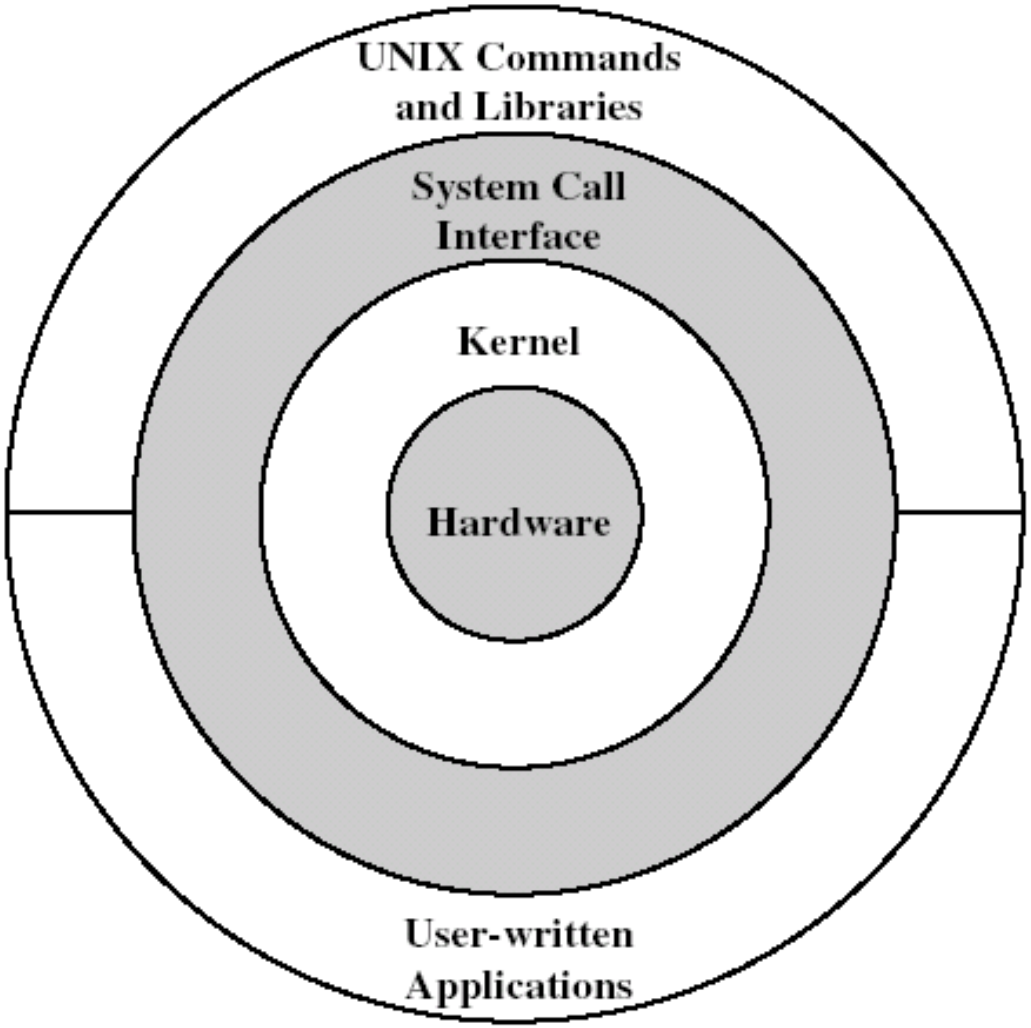
- Οι περισσότεροι πυρήνες Unix είναι μονολιθικοί.



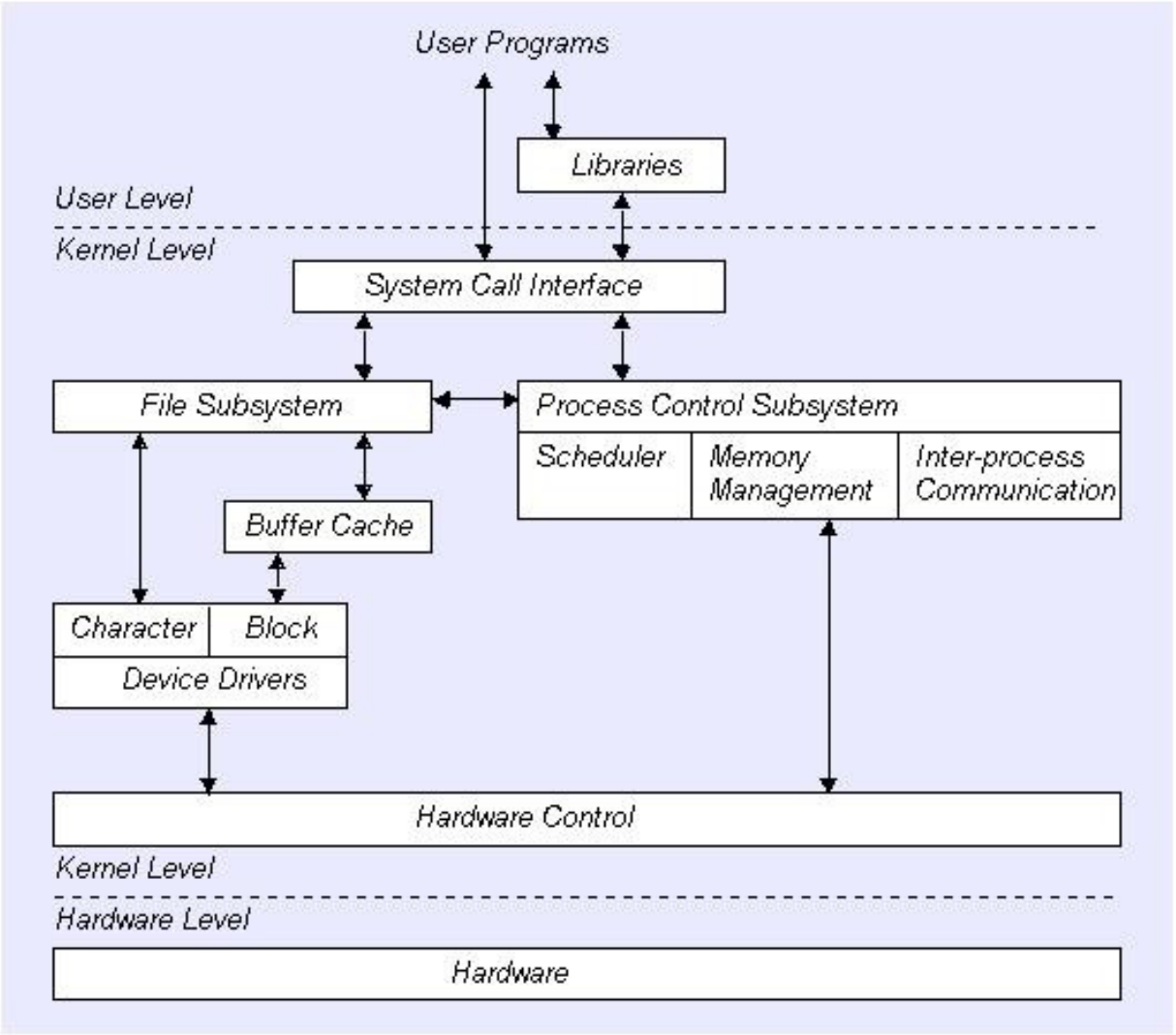
- Ένας μονολιθικός πυρήνας περιέχει όλη τη λειτουργικότητα που πρέπει να έχει το Λ.Σ. σε ένα μεγάλο μπλοκ κώδικα που τρέχει σαν μια διεργασία με ένα μοναδικό χώρο διευθύνσεων.
- Όλα τα λειτουργικά συστατικά του πυρήνα έχουν πρόσβαση σε όλες τις εσωτερικές δομές δεδομένων και τις διαδικασίες.
- Οποιαδήποτε αλλαγή σε τμήμα ενός τυπικού μονολιθικού Λ.Σ. υποχρεώνει σε εκ νέου σύνδεση και επανεγκατάσταση όλων των τμημάτων και των διαδικασιών κα επανεκκίνηση του συστήματος ώστε να ισχύουν οι αλλαγές.

- Το Linux είναι οργανωμένο υπό μορφή φορτώσιμων τμημάτων (**loadable modules**)
  - Μια συλλογή σχετικά ανεξάρτητων μπλοκ με τα παρακάτω χαρακτηριστικά
    - **Δυναμική σύνδεση (Dynamic linking):**
      - Ένα kernel module μπορεί να φορτωθεί και να συνδεθεί στον πυρήνα ενώ ο πυρήνας βρίσκεται ήδη στη μνήμη και εκτελείται. Ένα module μπορεί επίσης να αποσυνδεθεί και να αφαιρεθεί από τη μνήμη κάθε στιγμή
    - **Stackable modules:**
      - Τα modules διευθετούνται ιεραρχικά. Ανεξάρτητα modules χρησιμεύουν ως βιβλιοθήκες όταν αναφέρονται από client σε modules και ως clients όταν αναφέρουν άλλα modules

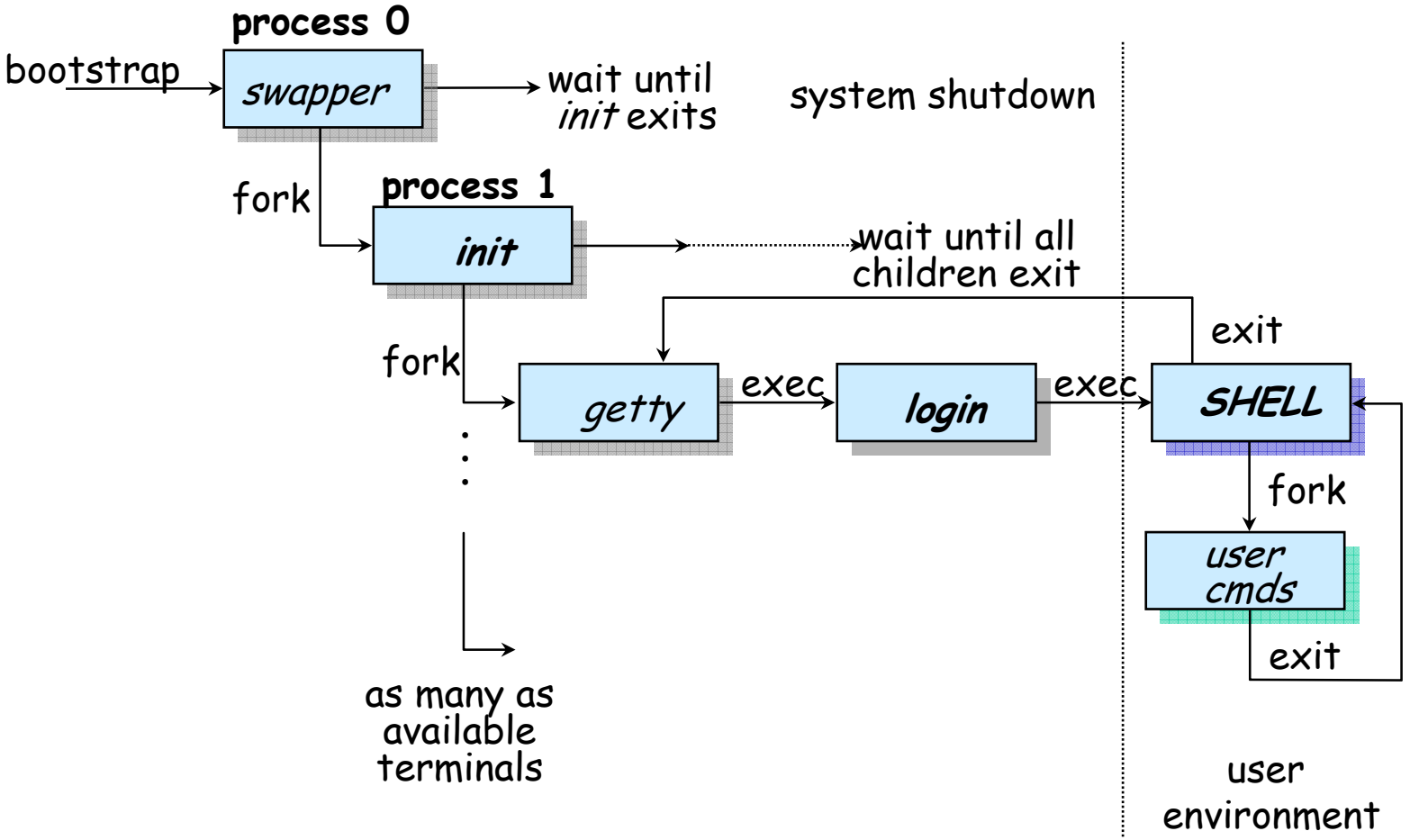
Η αρχιτεκτονική του Unix



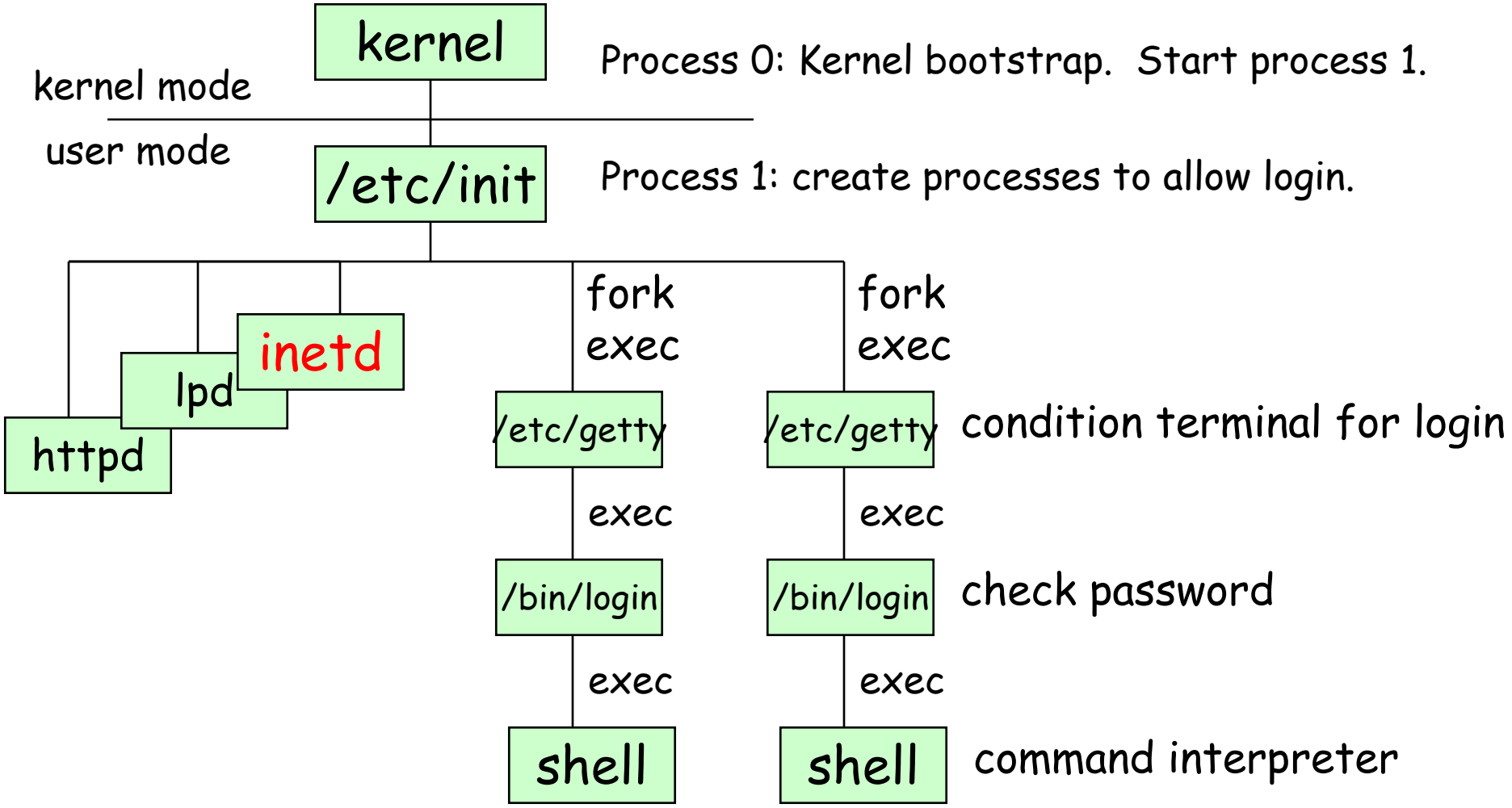
Η αρχιτεκτονική του Unix



Αρχικοποίηση συστήματος UNIX



Διεργασίες


kernel
Process 0: Kernel bootstrap. Start process 1.
kernel mode
user mode
/etc/init
Process 1: create processes to allow login.
inetd
lpd
httpd
fork
exec
fork
exec
/etc/getty
/etc/getty
condition terminal for login
exec
exec
/bin/login
/bin/login
check password
exec
exec
shell
shell
command interpreter

Unix Process

- Init process
  - Το τελευταίο βήμα στη διαδικασία εκκίνησης
  - Δημιουργεί άλλες διεργασίες και επιτρέπει την είσοδο (login) στους χρήστες
- Getty process
  - Συνθήκες σύνδεσης τερματικού
  - Αναμονή για το user-id
    - Εμφάνιση login στην οθόνη
- Login process
  - Έλεγχος password σύμφωνα με το user-id
  - εκτέλεση .profile ή .login (ανάλογα με το default shell)
  - Εμφάνιση του shell prompt
- Shell process (command line interpreter)
- Shell prompt ($, %)

UNIX Process

- Περιβάλλον διεργασίας
  - Process id, parent-process-id, process-group-id
  - Opened files
  - Working directory
  - File creation mask
  - User ID, Group ID
  - Resource limits
  - Environment variables
  - Code
- Μια θυγατρική διεργασία κληρονομεί το περιβάλλον του γονέα (όλα τα χαρακτηριστηκά, εκτός από τα IDs!!!).

Διεργασία φλοιού (Shell Process)

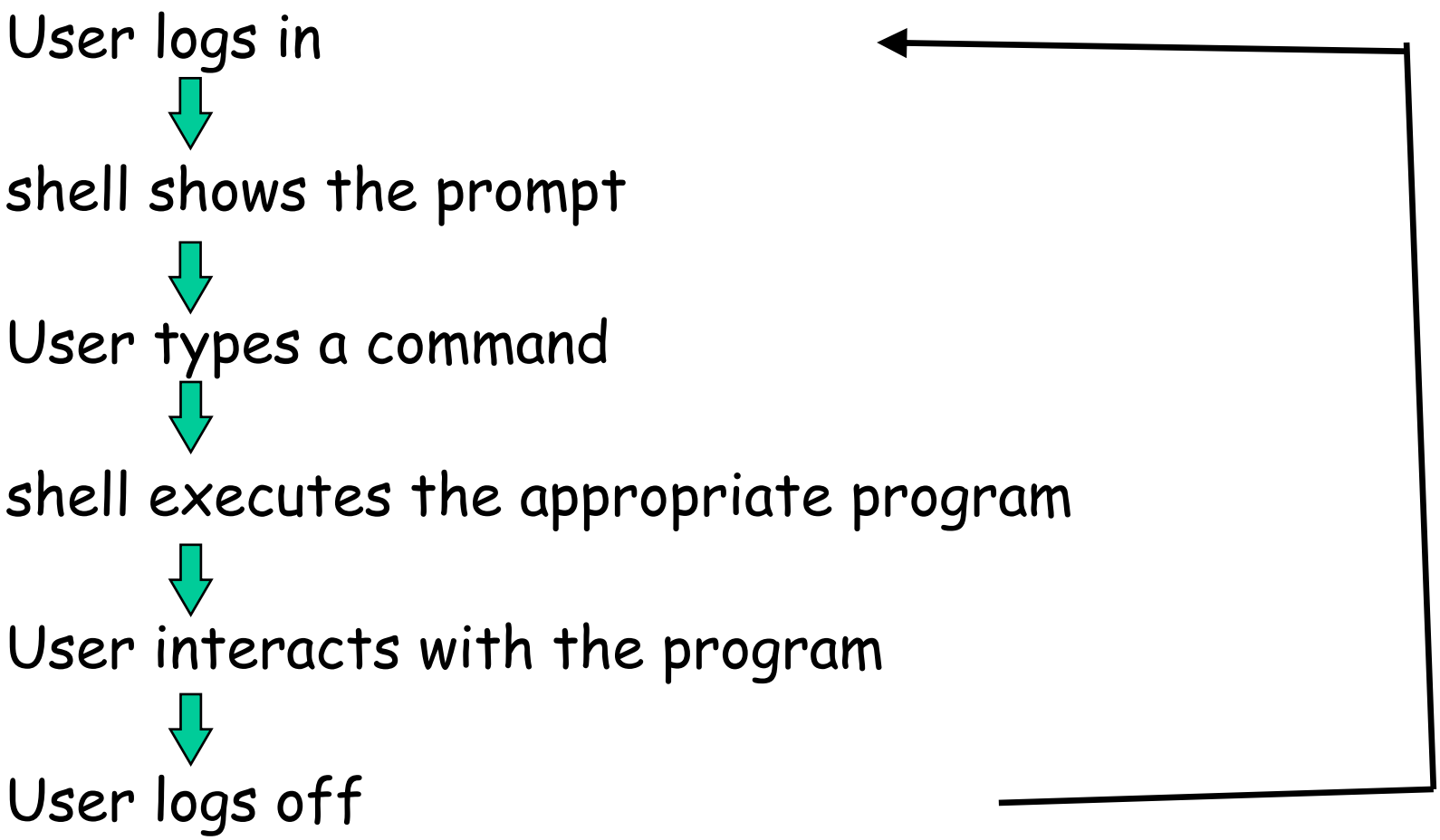
- Κατά τη διάρκεια του login:
  δημιουργείται η διεργασία shell
- Για κάθε εντολή που δίνεται στο prompt:
  νέος απόγονος της διεργασίας φλοιού
- Ποιο είναι ο τρέχων φλοιός;
  %echo $SHELL
- Εναλλαγή σε άλλο φλοιό;
  %bash πληκτρολόγηση του ονόματος του νέου φλοιού

- Ο φλοιός μπορεί να υλοποιείται με χρήση γραφικών (X-Windows) ή να είναι or text-based (command-line)

Γιατί χρησιμοποιείται η γραμμή εντολών;

- Είναι πάντοτε διαθέσιμη
  - GUI : δεν εγκαθίσταται πάντοτε ή δεν λειτουργεί
  - Remote sessions
- Είναι πιο αποτελεσματική και ισχυρή
- Παρέχει καλύτερη κατανόηση για το τι συμβαίνει

Αλληλεπίδραση χρήστη με τον φλοιό



Κύκλος διερμήνευσης εντολής

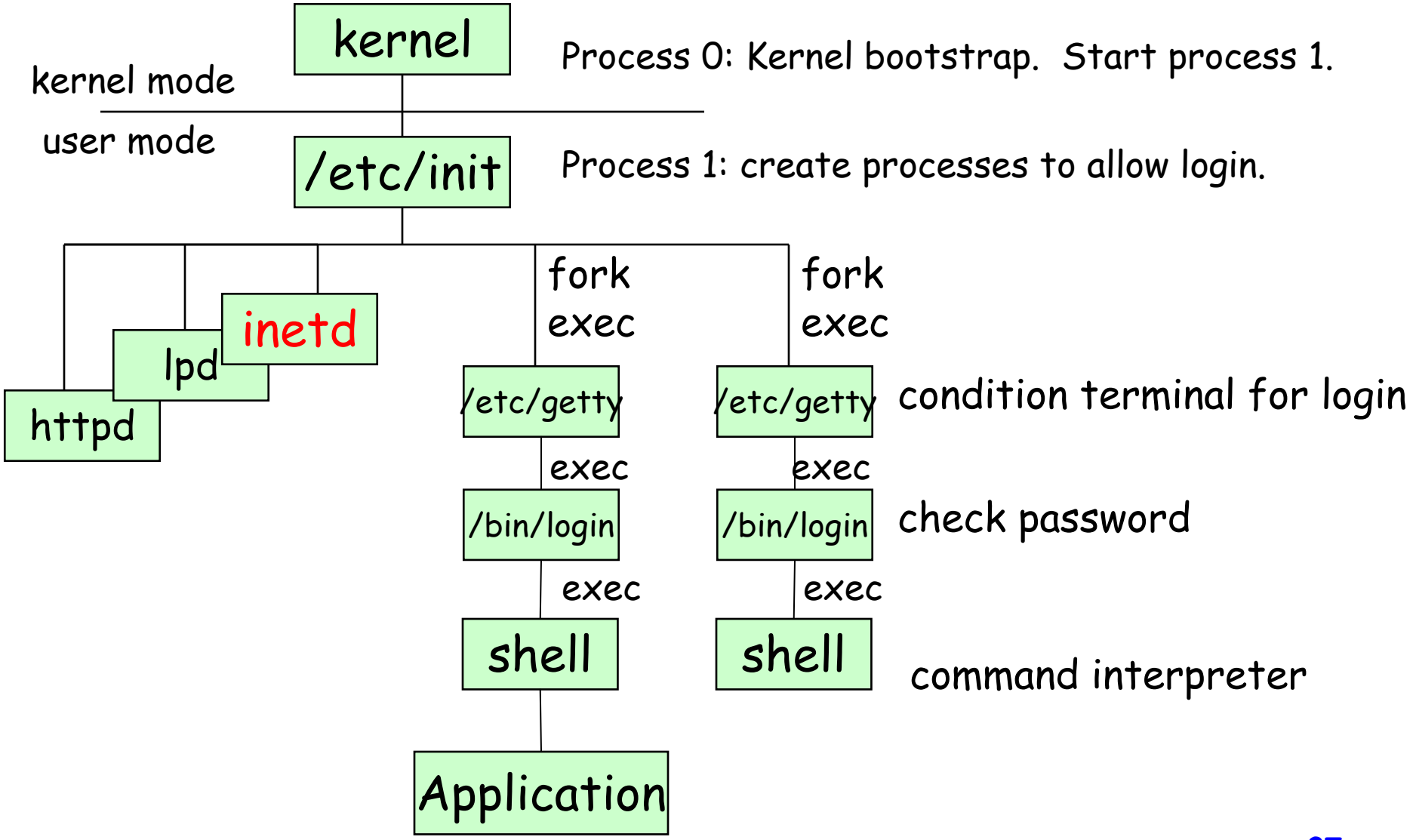
1. Εμφάνιση του prompt (ένδειξη αναμονής του Λ.Σ.)
2. Λήψη και γραμματική ανάλυση της σύνταξης της επόμενης εντολής
3. Εκτέλεση της διαδικασίας εισόδου και μετασχηματισμός της εντολής
4. Αρχικοποίηση των απαιτούμενων λειτουργιών
5. Αναμονή για ολοκλήρωση των λειτουργιών που είναι σε εξέλιξη
6. Πήγαινε στο βήμα 1

Εκτέλεση εντολής

Μόλις βρεθεί ένα εκτελέσιμο αρχείο ο φλοιός (shell) δημιουργεί μια ξεχωριστή διεργασία για να τρέξει το πρόγραμμα ακολουθώντας τα εξής βήματα :

1. Δημιουργείται μια νέα (θυγατρική) διεργασία που είναι αντίγραφο της διεργασίας φλοιού.
2. Η θυγατρική διεργασία επικαλύπτεται από το εκτελέσιμο αρχείο, και στη συνέχεια το όνομα της εντολής μαζί με τα ορίσματα μεταβιβάζονται σ' αυτήν.

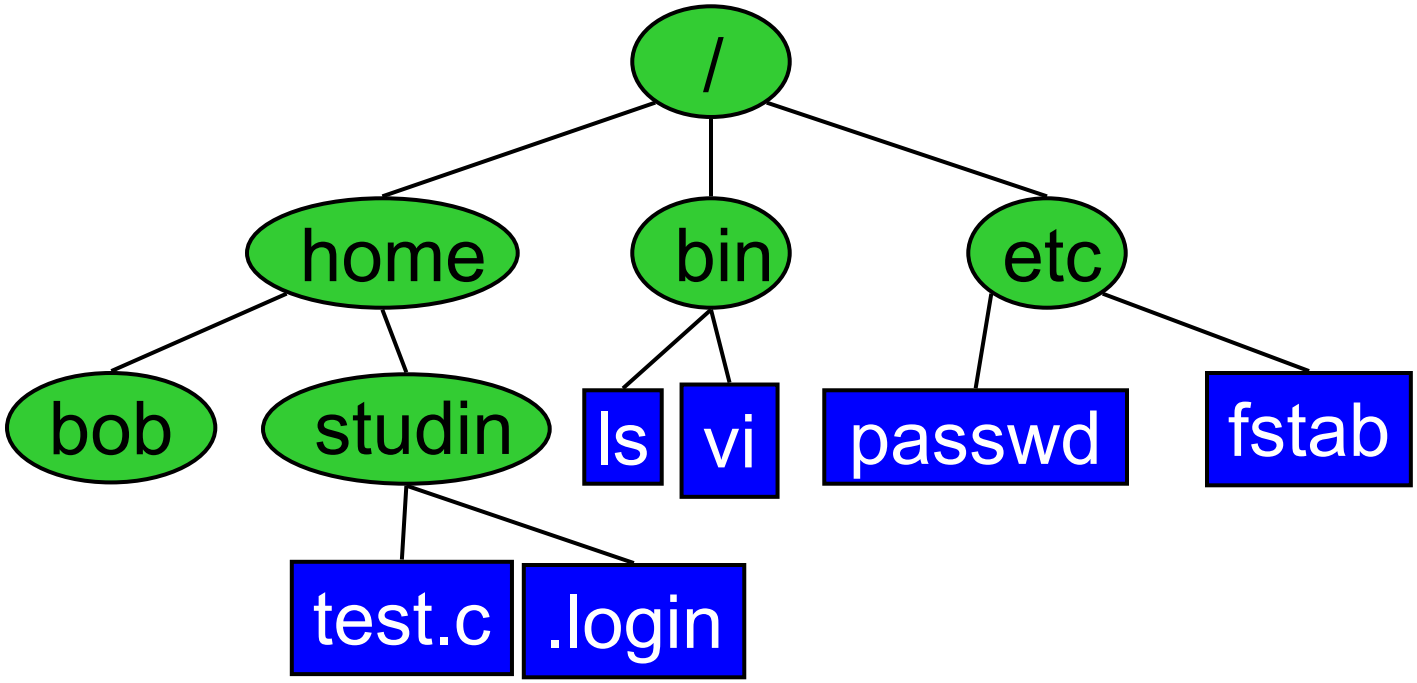
Διεργασίες


kernel
Process 0: Kernel bootstrap. Start process 1.
kernel mode
user mode
/etc/init
Process 1: create processes to allow login.
inetd
lpd
httpd
fork
exec
fork
exec
/etc/getty
/etc/getty
condition terminal for login
exec
exec
/bin/login
/bin/login
check password
exec
exec
shell
shell
command interpreter
Application

Unix File System

- Είναι ένα ιεραρχικό δέντρο από καταλόγους (directories)
- Ξεκινά από την ρίζα που ονομάζεται *root και συμβολίζεται ως /*
- Οι κατάλογοι περιέχουν (υπο)καταλόγους και αρχεία.
- Σε κάθε χρήστη αντιστοιχεί ένας κατάλογος που ονομάζεται *home directory του χρήστη.*

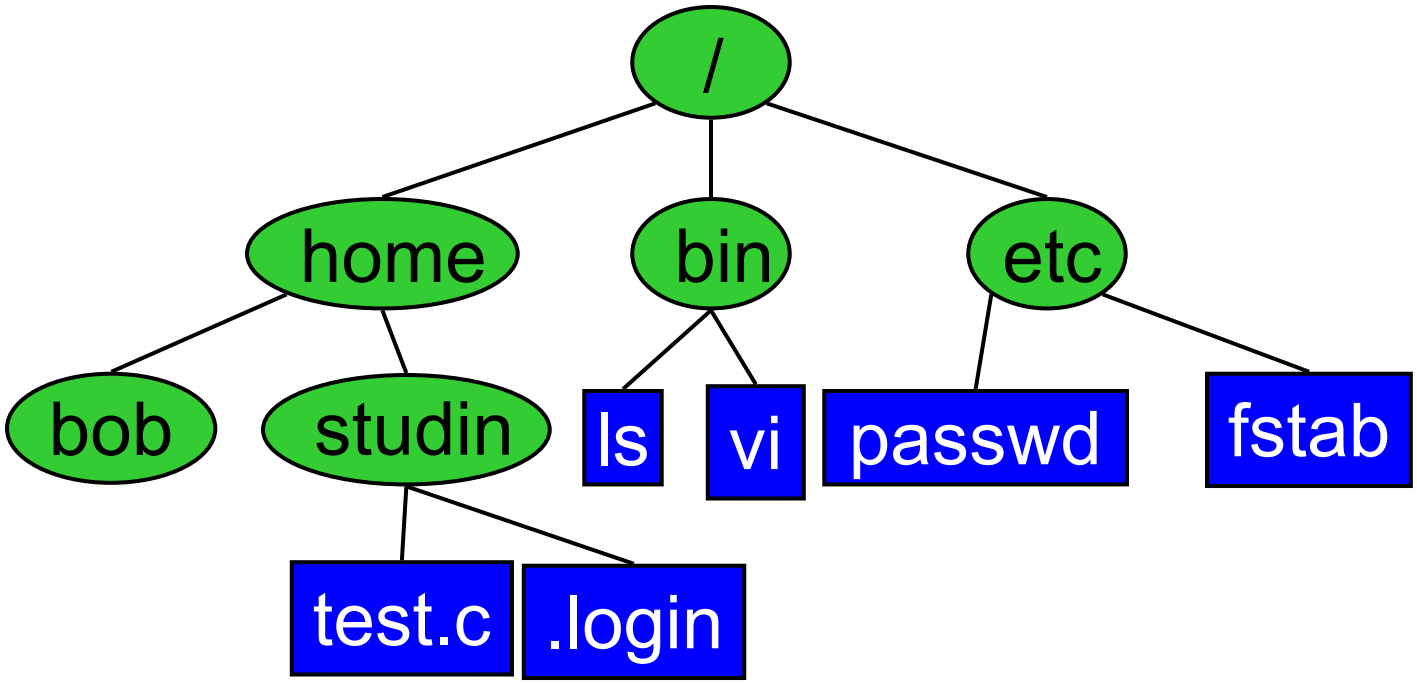
Παράδειγμα συστήματος αρχείων



Paths and Pathnames

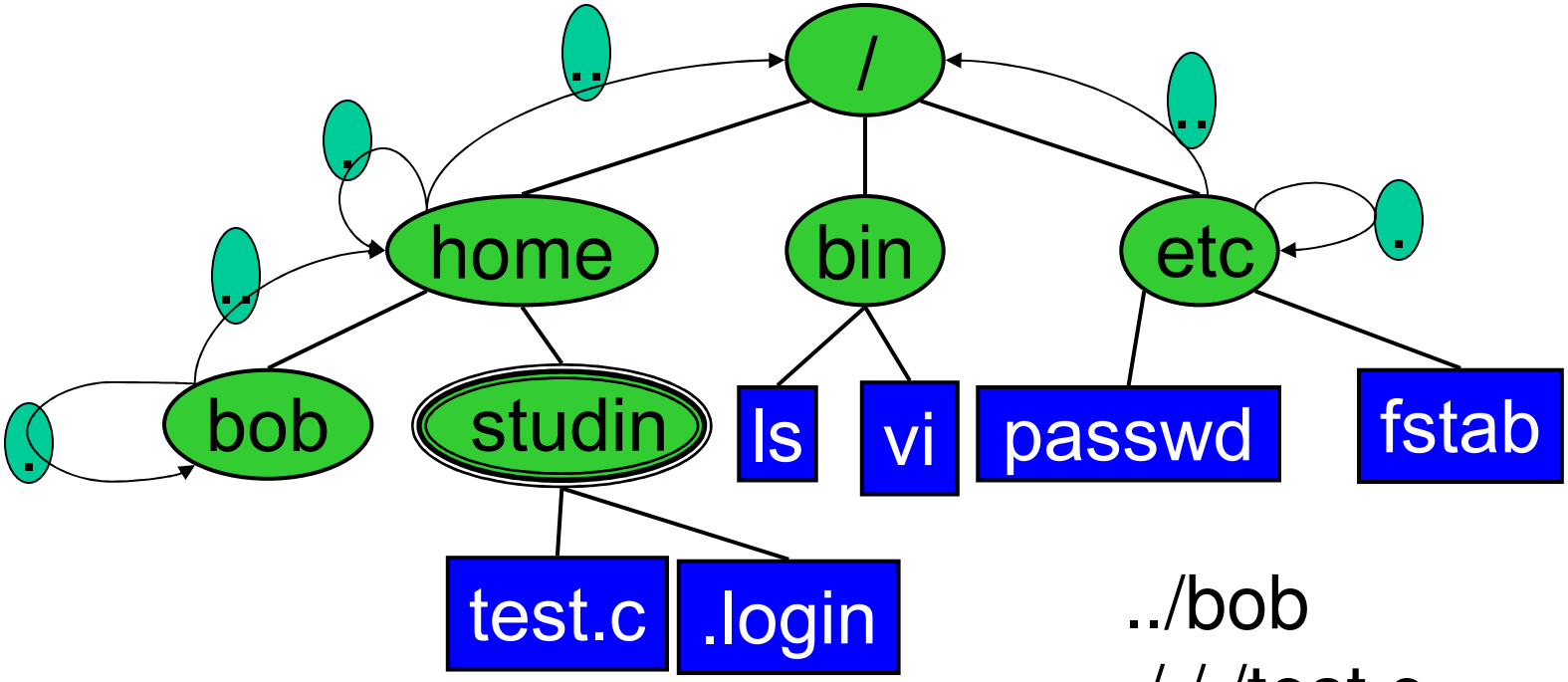
- A *pathname* (or *path*) is a route from the root to the file or directory in question
- Directory names are separated by /'s (DOS users please note)
- A path beginning with a / is an *absolute* path
- A path beginning with anything but a / is a *relative* path

Παράδειγμα συστήματος αρχείων



/home/studin
/bin/ls
studin/test.c

Παράδειγμα συστήματος αρχείων



/home/studin
/bin/ls
studin/test.c

../studin
../../bin/ls
test.c
./test.c

../bob
./../test.c
../studin/./../bob
./bob
studin/.login